

東ガス マイクロサービス

2025年6月25日 16:52

BtoC領域の内製化開発

エネルギー小売全面自由化による変化

電力・都市ガスの小売全面自由化により、家庭用分野においてもエネルギー会社はお客さまから「選ばれる存在」になりました。これに伴い、デジタル接点によるお客さまの獲得や体験価値の向上が喫緊の課題となっています。

電力	都市ガス
2000年3月 電力小売自由化スタート 【特別高圧】	1995年3月 都市ガス小売自由化スタート 【年間200万m ³ 以上】
2004年4月・2005年4月 自由化領域拡大 【高圧】	1999年11月～2007年4月 自由化領域拡大 【年間10万m ³ 以上】
2016年4月 全面自由化 【低圧】	2017年4月 全面自由化 【年間10万m ³ 未満】
大規模工場・大規模オフィス	一般家庭など

現代に必要なこと

変化の早い時代に
お客さまの要望に対して
素早く価値提供を行いたい

▼

**エンジニアリングチームの立ち上げと
プロダクト開発の内製化へ**

リビング戦略部デジタルプロダクト推進Gとは

BtoC 領域における自社プロダクトを開発・運用するグループです。
事業組織内にプロダクト開発・運用の内製化に必要な人材が在籍し、
ビジネス・クリエイティブ・テクノロジーの距離感が近い状態を築いています。

お客さま向け会員サービス ～myTOKYOGAS～

使用量や料金は
myTOKYOGASで
サクッと確認!

**my
TOKYO GAS**

ガス、電気の料金や使用量、溜まったポイントの
確認・交換などができる無料の会員サービスです。
東京ガスとお客さまとの貴重な接点であり、2023年11月
のリニューアルのタイミングで開発体制を内製化しました。

マイクロサービスへの挑戦

フロントとBFFを内製化

バックエンドはこれまで通り

現在の myTOKYOGAS

現在、myTOKYOGAS のフロントエンドと BFF を内製化しており、
バックエンドは東京ガス i ネットに開発・運用をお願いしています。



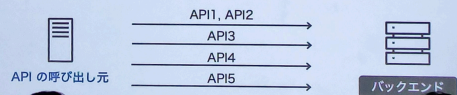
バックエンドAPIを複数呼ぶ問題

myTOKYOGAS の課題

会員・契約・料金などのデータを扱う際、複数のバックエンド API を呼び出し、API の呼び出し元で統合・整形して利用する必要がありました。

例：契約を追加したいケース

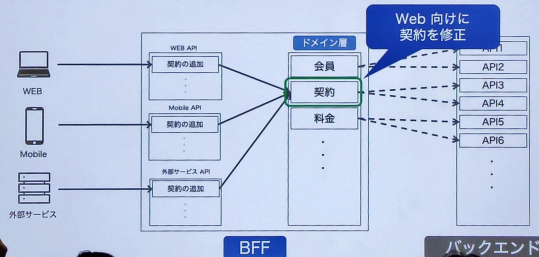
1. 現在の会員情報を取得 (API1, API2 を呼び出す)
2. 契約情報を追加 (API3 を呼び出す)
3. 会員基本情報を変更 (API4 を呼び出す)
4. 個人別契約情報を更新 (API5 を呼び出す)



BFFにドメイン層を実装すると、影響がわかりにくい

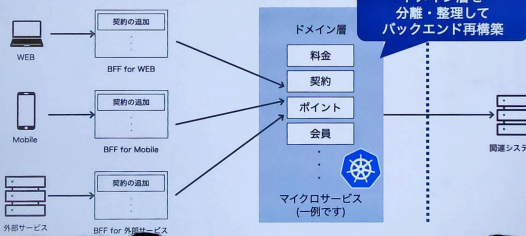
myTOKYOGAS の課題

BFF が肥大化することで、保守性の面で新たな課題が生じてきました。



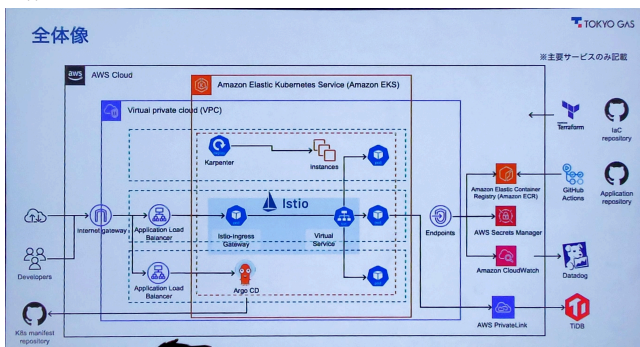
マイクロサービス化

お客さまに素早く価値を届けるために、変化に強いアーキテクチャを目指してマイクロサービス化への挑戦を決断しました。



全体アーキテクチャ

全体像



データベースにTiDB

Graviton、BottleRocket、Karpenter

高いコスト効率、脱炭素

ポイント①：AWS Graviton 搭載インスタンスの活用

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) のすべてのノードに Arm ベースの AWS Graviton プロセッサを採用。

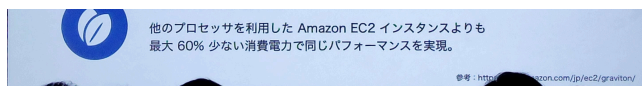
AWS Graviton 導入のメリット



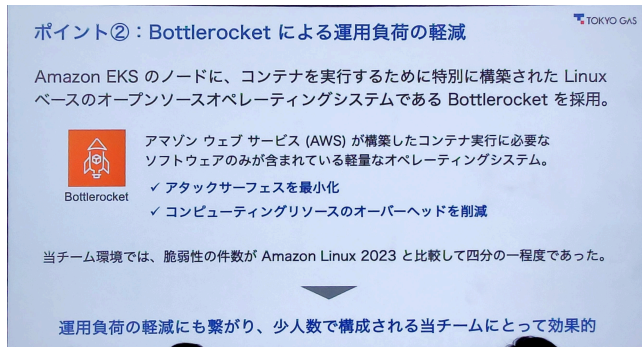
高いコスト効率

他のプロセッサを利用した Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) よりも安価な料金で利用可能。

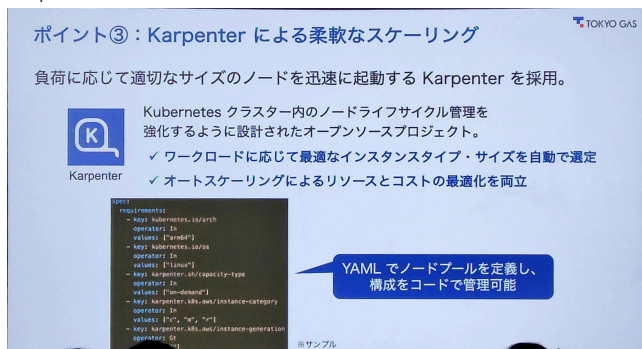
二酸化炭素排出量削減



不要なパッケージがなくセキュア

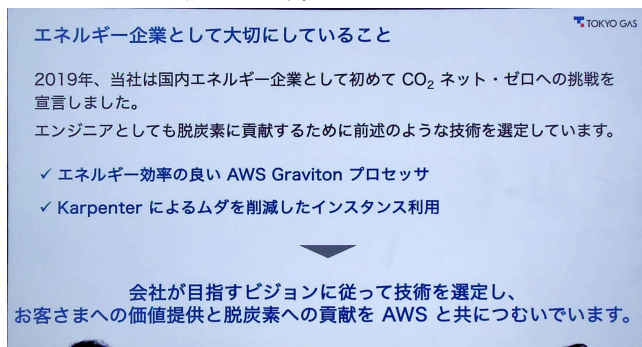


Karpenter

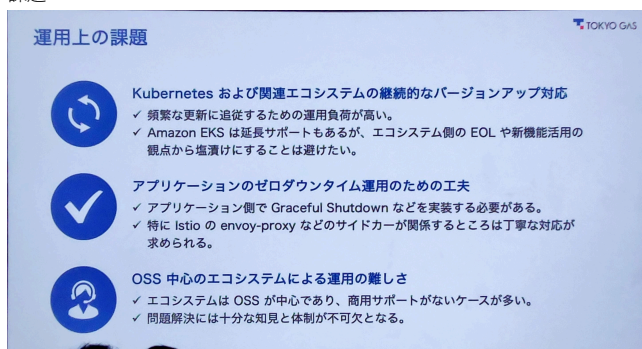


EKS Automodeではなく、Karpenter自体を利用している。

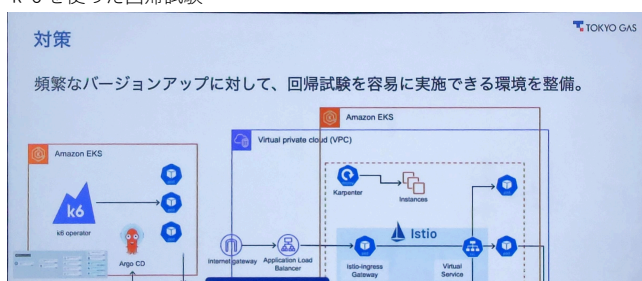
ビジョンに沿った技術選定 大事。



課題



k 6を使った回帰試験





内製化による柔軟な対応

TOKYO GAS

- Kubernetes やエコシステムのバージョンアップでトラブルが発生した際、技術的な背景を含めた説明や対応方針を迅速に検討・実行できる。
- OSS で課題が生じた際に、自分たちで解決する、他の OSS を採用する、マネージドサービスへ移行する、といった複数の選択肢の中から状況に応じた最適な判断をすることができる。

自ら構築・運用しているからこそ、
トラブル時や技術選定において主体的な判断が可能

主体的な判断を活かした意思決定

TOKYO GAS

私たちの内製化の目的はビジネスに貢献することであり、技術課題に対しても投資対効果に基づいた判断を行っている。

実際の判断と対応の一例



あるエコシステムのバージョンアップ後にエラーを検知



影響は限定的であるため、対応優先度を下げる方針を選択



整理した情報を PO に共有し、短時間で方針を合意

一方、ビジネス価値につながると判断した課題には、深く踏み込んで対応